

# Термоакустика

**Термоакустика** — раздел [акустики](#), изучающий взаимодействие тепла и звука. Способы возбуждения звука при помощи тепла описаны в 1877 году [Рэлем](#) в книге «Теория звука». В 1950-х годах интерес к изучению термоакустических колебаний вызван необходимостью изучения неустойчивостей в камерах сгорания установок с большими перепадами температур. В 1970-х годах Н. Ротт открыл, что звуковое поле может создавать однонаправленный поток тепла<sup>[1]</sup>.

В настоящее время создаются как [термоакустические двигатели](#)<sup>[2]</sup> так и [термоакустические холодильники](#), а также другие устройства, использующие термоакустические эффекты, например [громкоговорители](#)<sup>[3][4][5]</sup>.

## Термоакустические эффекты

---

Различают прямой и обратный термоакустический эффект. Прямой термоакустический эффект впервые был сформулирован [Лордом Рэлеем](#): «Если газу в момент наибольшего сжатия сообщить тепло, а в момент наибольшего разрежения тепло отобрать, то это стимулирует акустические колебания». Таким образом, прямой термоакустический эффект описывает условия преобразования тепловой энергии в акустическую.

Обратный термоакустический эффект — это использование энергии акустической волны для формирования градиента температур в пористой среде. Впервые он был обнаружен Гиффордом и Ладсвортом и апробирован для создания холодильника на основе стоячей звуковой волны. Несмотря на близость термодинамического цикла в термоакустических устройствах к [циклу Стирлинга](#), степень сжатия газа в них значительно меньше, чем у [машин Стирлинга](#), что связано со структурой акустической волны. По этой причине плотность энергетического потока в них меньше, а значит перспектива использования их в качестве высокомоощных двигателей меньше, чем у двигателей Стирлинга. Вместе с тем, отсутствие поршней в таких устройствах увеличивает КПД при малой производительности. Всё это сводится к тому, что наиболее коммерчески востребованными термоакустическими устройствами сегодня являются не двигатели, а криогенные минихолодильники. С учётом того, что ресурс таких систем определяется только ресурсом компрессора, с начала 21 века практически все крупные производители криогенных систем для космоса перешли на термоакустические криогенные системы (пульсационные трубы) с электрическим компрессором. Некоторые такие рекордсмены проработали в космосе более 100 000 часов.

## См. также

- [Пирофон](#)

## Примечания

1. Термоакустика ([http://rao.akin.ru/spravka/s\\_lect1.htm](http://rao.akin.ru/spravka/s_lect1.htm)) Архивная копия ([https://web.archive.org/web/20160304081924/http://rao.akin.ru/spravka/s\\_lect1.htm](https://web.archive.org/web/20160304081924/http://rao.akin.ru/spravka/s_lect1.htm)) от 4 марта 2016 на [Wayback Machine](#).
2. Новый тепловой двигатель хвастается минимумом подвижных частей (<http://www.membrana.ru/particle/15702>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110210185505/http://www.membrana.ru/particle/15702>) от 10 февраля 2011 на [Wayback Machine](#).
3. Финны создали динамик без традиционной мембраны (<http://www.membrana.ru/particle/14341>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110209001547/http://www.membrana.ru/particle/14341>) от 9 февраля 2011 на [Wayback Machine](#).
4. Flexible, Stretchable, Transparent Carbon Nanotube Thin Film Loudspeakers (<http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl802750z>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140713203036/http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl802750z>) от 13 июля 2014 на [Wayback Machine](#) — Nano Letters (ACS Publications).
5. Underwater Sound Generation Using Carbon Nanotube Projectors (<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nl100235n>) (недоступная ссылка — *история* ([https://web.archive.org/web/\\*/http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nl100235n](https://web.archive.org/web/*/http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nl100235n)) ) // Nano Letters : журнал. — 2010. — Т. 10. — С. 2374–2380.

[Сообщить об ошибке](#)